Paquete de aceptación ética, clínica y legal para usuarios de RESPIRA+

Versión: 1.0
Fecha de emisión: [día/mes/año]
Nombre del proyecto: RESPIRA+
Responsable del proyecto: [Nombre del responsable o equipo responsable]
Institución: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey
Contacto del equipo: [correo institucional o medio de contacto]

Nota preliminar

El presente documento integra cuatro secciones necesarias para el uso, prueba o evaluación del prototipo RESPIRA+: Términos y condiciones de uso, Consentimiento informado, Aviso de privacidad, y Descargo clínico y limitaciones del dispositivo.

RESPIRA+ es un prototipo académico en etapa de desarrollo y validación preliminar. Su finalidad es apoyar el monitoreo de ejercicios respiratorios realizados con espirómetro incentivador, mediante el registro de variables de desempeño y la retroalimentación visual para el usuario. Este documento deberá revisarse y adaptarse antes de cualquier implementación formal con pacientes, participantes humanos, instituciones de salud o uso fuera del contexto académico.

---

1. Términos y condiciones de uso

1.1 Aceptación de los términos

Al utilizar RESPIRA+, el usuario declara que ha leído, comprendido y aceptado los presentes Términos y condiciones de uso. En caso de que el usuario no esté de acuerdo con alguna de las condiciones establecidas, no deberá utilizar el prototipo ni participar en las pruebas asociadas.

Cuando el usuario sea una persona que requiera apoyo para comprender, operar o aceptar el uso del sistema, el consentimiento deberá obtenerse con el acompañamiento de su familiar, cuidador, representante legal o persona responsable, según corresponda.

1.2 Descripción general de RESPIRA+

RESPIRA+ es un sistema académico de apoyo al monitoreo de ejercicios respiratorios con espirómetro incentivador. El sistema está compuesto por un módulo físico acoplable externamente al

espirómetro, un microcontrolador ESP32, comunicación inalámbrica local y una aplicación digital que permite visualizar el desempeño del usuario durante la sesión.

El sistema puede registrar o estimar variables relacionadas con la ejecución del ejercicio respiratorio, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa:

- Volumen inspirado alcanzado durante la maniobra.
- Tiempo de inspiración sostenida.
- Número de repeticiones válidas.
- Porcentaje de cumplimiento de la sesión.
- Nivel o meta activa durante el ejercicio.
- Historial de sesiones.
- Indicadores de progreso y consistencia.

RESPIRA+ busca apoyar la adherencia, el seguimiento y la retroalimentación del ejercicio respiratorio, pero no tiene como finalidad diagnosticar enfermedades, prescribir tratamientos, modificar indicaciones médicas ni sustituir la valoración de un profesional de la salud.

1.3 Uso permitido

El usuario se compromete a utilizar RESPIRA+ únicamente para los fines indicados por el equipo responsable y, cuando aplique, conforme a las instrucciones de su profesional de salud. El uso del sistema deberá realizarse en condiciones seguras, siguiendo las indicaciones de colocación, calibración, operación y finalización de sesión.

El usuario acepta que RESPIRA+ deberá utilizarse solamente con el espirómetro, sensor, aplicación y configuración autorizados por el equipo responsable del proyecto.

1.4 Uso no permitido

Queda prohibido:

- Utilizar RESPIRA+ como herramienta de diagnóstico médico.
- Utilizar RESPIRA+ para modificar, suspender o iniciar tratamientos sin indicación profesional.
- Alterar, abrir, modificar o manipular el módulo físico, sensor, cableado o componentes electrónicos del sistema.
- Utilizar el prototipo si presenta daño físico, fallas visibles, errores persistentes de conexión o resultados evidentemente inconsistentes.
- Compartir resultados de otras personas sin autorización.
- Usar la aplicación con datos falsos o atribuir datos propios a otro usuario.
- Utilizar el sistema en condiciones que generen riesgo para el usuario o para terceros.

1.5 Responsabilidades del usuario

El usuario se compromete a:

- Leer la información proporcionada antes de utilizar el sistema.
- Seguir las instrucciones de uso indicadas por el equipo responsable.
- Suspender el uso del sistema si presenta molestia, fatiga excesiva, mareo, dificultad respiratoria inusual, dolor o cualquier síntoma preocupante.
- Informar al equipo responsable sobre fallas, errores, molestias o incidentes ocurridos durante el uso.
- Usar el sistema únicamente en el contexto autorizado.
- Mantener actualizada la información necesaria para el uso o seguimiento, cuando aplique.
- No interpretar los resultados como diagnóstico o indicación médica definitiva.

1.6 Responsabilidades del equipo responsable

El equipo responsable se compromete a:

- Explicar al usuario el objetivo, funcionamiento general, beneficios esperados, riesgos y limitaciones del sistema.
- Proporcionar instrucciones claras para el uso del prototipo.
- Proteger la confidencialidad de la información recolectada.
- Utilizar los datos únicamente para las finalidades informadas y autorizadas.
- Atender dudas razonables relacionadas con el uso del sistema.
- Registrar y revisar fallas reportadas durante la prueba o evaluación.
- Permitir al usuario retirar su consentimiento cuando corresponda.

1.7 Disponibilidad y funcionamiento

El usuario reconoce que RESPIRA+ se encuentra en etapa de prototipo, por lo que puede presentar errores técnicos, interrupciones, fallas de conexión, mediciones incompletas o resultados imprecisos. El equipo responsable no garantiza funcionamiento continuo, ausencia total de errores ni compatibilidad con todos los dispositivos móviles, navegadores, redes, espirómetros o condiciones de uso.

1.8 Propiedad intelectual

El diseño, interfaz, código, documentación, identidad del proyecto, metodología de integración y demás elementos desarrollados para RESPIRA+ pertenecen al equipo responsable o a la institución correspondiente, según los acuerdos académicos aplicables. El usuario no adquiere derechos de propiedad intelectual por utilizar o probar el prototipo.

1.9 Modificaciones del documento

El equipo responsable podrá actualizar este documento para reflejar cambios en el prototipo, en las condiciones de uso, en las finalidades del tratamiento de datos o en los requisitos éticos y regulatorios aplicables. Cuando los cambios sean relevantes, se solicitará nuevamente la aceptación del usuario.

---

2. Consentimiento informado para uso o prueba del prototipo

2.1 Invitación a participar

Se invita al usuario a participar en el uso, prueba o evaluación preliminar de RESPIRA+, un prototipo académico diseñado para apoyar el monitoreo de ejercicios respiratorios realizados con espirómetro incentivador.

La participación es voluntaria. El usuario puede negarse a participar o retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello implique sanción, pérdida de derechos o afectación en la atención médica que reciba por parte de profesionales o instituciones de salud.

2.2 Objetivo del prototipo

El objetivo de RESPIRA+ es registrar variables de desempeño durante ejercicios respiratorios con espirómetro incentivador, mostrar retroalimentación visual al usuario y generar indicadores que puedan apoyar el seguimiento de la terapia respiratoria.

El sistema busca fomentar la adherencia, la constancia y la comprensión del desempeño durante las sesiones, pero no sustituye el criterio clínico del profesional de salud.

2.3 Procedimiento de participación

Si acepta participar, el usuario podrá realizar una o más sesiones de ejercicio respiratorio utilizando un espirómetro incentivador junto con el prototipo RESPIRA+. Durante la sesión, el sistema podrá registrar información asociada al desempeño del ejercicio.

El procedimiento general puede incluir:

1. Explicación del objetivo y funcionamiento general del sistema.
2. Revisión del documento de aceptación y resolución de dudas.
3. Colocación o verificación del módulo externo en el espirómetro.
4. Calibración o prueba de conexión del sistema.
5. Realización de ejercicios respiratorios conforme a las indicaciones recibidas.
6. Visualización de retroalimentación en la aplicación.
7. Registro local de resultados de la sesión.
8. Revisión o exportación manual de resultados, cuando aplique y cuando sea autorizado por el usuario.

2.4 Datos que pueden registrarse

Durante la participación, RESPIRA+ puede registrar datos como:

- Identificador del usuario o participante.
- Edad o rango de edad, si es necesario para el protocolo.
- Fecha y hora de la sesión.
- Volumen inspirado alcanzado.
- Tiempo de inspiración sostenida.
- Número de repeticiones realizadas.
- Número de repeticiones válidas.
- Porcentaje de cumplimiento.
- Nivel de dificultad o meta configurada.
- Indicadores de consistencia o progreso.
- Observaciones técnicas del uso del sistema, como estado de conexión, calibración o errores.

Cuando estos datos se relacionen con el estado de salud, rehabilitación, desempeño respiratorio o seguimiento terapéutico del usuario, serán tratados como información sensible y se manejarán con medidas de confidencialidad y seguridad.

2.5 Beneficios esperados

El usuario puede beneficiarse al recibir retroalimentación visual sobre su desempeño durante el ejercicio respiratorio y al contar con un registro organizado de sus sesiones. Sin embargo, no se garantiza una mejoría clínica individual, ya que el beneficio dependerá de múltiples factores, incluyendo la indicación profesional, la constancia, la técnica de uso, el estado de salud del usuario y las condiciones de la prueba.

El proyecto también puede contribuir al desarrollo de herramientas futuras para apoyar la rehabilitación respiratoria domiciliaria.

2.6 Riesgos y molestias posibles

El uso de RESPIRA+ se considera de riesgo bajo cuando se realiza conforme a las instrucciones y bajo condiciones adecuadas. No obstante, pueden presentarse molestias o riesgos como:

- Fatiga durante el ejercicio respiratorio.
- Mareo o incomodidad al realizar inspiraciones repetidas.
- Sensación de esfuerzo respiratorio.
- Frustración o confusión por el uso de la interfaz.
- Resultados imprecisos por mala colocación del sensor, calibración incorrecta o fallas técnicas.
- Pérdida parcial de datos por errores de conexión o almacenamiento.

Si el usuario presenta dolor, dificultad respiratoria inusual, mareo intenso, fatiga excesiva o cualquier síntoma preocupante, deberá suspender inmediatamente el uso del sistema y buscar orientación de un profesional de salud.

2.7 Voluntariedad y derecho a retirarse

La participación es completamente voluntaria. El usuario puede retirarse en cualquier momento, sin necesidad de justificar su decisión. También puede solicitar que se suspenda el uso de sus datos y, cuando proceda, que se elimine la información identificable registrada durante su participación.

2.8 Confidencialidad

La información recolectada será utilizada únicamente para los fines autorizados en este documento. El equipo responsable tomará medidas razonables para proteger la confidencialidad de los datos y evitar accesos no autorizados.

En reportes académicos, presentaciones o documentos derivados del proyecto, la información se presentará de forma agregada, anonimizada o sin elementos que permitan identificar directamente al usuario, salvo autorización expresa.

2.9 Preguntas y contacto

El usuario podrá realizar preguntas antes, durante o después de su participación. Para dudas sobre el proyecto, funcionamiento del prototipo, uso de datos o retiro del consentimiento, podrá contactar a:

Responsable: [Nombre del responsable]
Correo: [Correo]
Institución: [Institución]

2.10 Declaración de consentimiento electrónico

Declaro que he leído o se me ha explicado la información anterior de forma clara. He tenido oportunidad de hacer preguntas y estas han sido respondidas satisfactoriamente. Entiendo que RESPIRA+ es un prototipo académico, que su uso es voluntario y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento.

Entiendo que RESPIRA+ no sustituye la atención médica, no diagnostica enfermedades, no prescribe tratamiento y no debe utilizarse para modificar indicaciones de un profesional de salud.

Autorizo el uso o prueba del prototipo RESPIRA+ y el registro de mis datos conforme a lo descrito en este documento.

La aceptación de este consentimiento podrá realizarse mediante un mecanismo electrónico dentro de la aplicación, como seleccionar casillas de aceptación independientes y presionar el botón final de “Aceptar y continuar”. Dicha aceptación quedará asociada, cuando sea posible, al identificador del usuario, fecha y hora de aceptación, versión del documento, versión de la aplicación y registro de consentimiento otorgado.

En caso de que el usuario requiera apoyo para comprender o utilizar la aplicación, la aceptación deberá realizarse con acompañamiento de su familiar, cuidador, representante legal o persona responsable, según corresponda.

---

3. Aviso de privacidad

3.1 Responsable del tratamiento de datos

El responsable del tratamiento de los datos personales recolectados mediante RESPIRA+ es:

Responsable: [Nombre del responsable o equipo responsable]
Institución: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey
Domicilio o área de referencia: [Agregar domicilio institucional o área responsable]
Correo de contacto: [Correo]

3.2 Datos personales que pueden recolectarse

Para el uso, prueba o evaluación del prototipo RESPIRA+, se podrán recolectar los siguientes datos personales:

- Nombre o identificador del usuario.
- Edad o rango de edad.
- Información de contacto, cuando sea necesaria.
- Fecha y hora de participación.
- Firma o registro de aceptación.
- Datos técnicos del uso de la aplicación.

3.3 Datos personales sensibles

Debido a que RESPIRA+ se relaciona con ejercicios respiratorios, rehabilitación y desempeño fisiológico, podrán recolectarse datos considerados sensibles, incluyendo:

- Información relacionada con condición respiratoria o indicación terapéutica, cuando sea proporcionada.
- Volumen inspirado alcanzado.
- Tiempo de inspiración sostenida.
- Historial de sesiones.
- Repeticiones válidas.
- Porcentaje de cumplimiento.
- Indicadores de progreso o desempeño respiratorio.
- Observaciones relacionadas con tolerancia al ejercicio o suspensión de sesión.

Estos datos serán tratados con medidas reforzadas de confidencialidad y únicamente para las finalidades autorizadas.

3.4 Finalidades principales

Los datos personales y sensibles podrán utilizarse para las siguientes finalidades principales:

- Permitir el uso del prototipo RESPIRA+.
- Registrar sesiones de ejercicio respiratorio.
- Mostrar retroalimentación visual durante la sesión.
- Calcular indicadores de desempeño y cumplimiento.
- Evaluar el funcionamiento técnico del sistema.
- Documentar resultados de pruebas académicas o de validación preliminar.
- Identificar fallas técnicas, errores de conexión o necesidades de mejora.
- Generar reportes académicos sin identificación directa del usuario.

3.5 Finalidades secundarias

De manera secundaria, los datos podrán utilizarse para:

- Mejorar la interfaz y experiencia de usuario.
- Desarrollar futuras versiones del prototipo.
- Elaborar materiales académicos, presentaciones o informes de avance.

El usuario podrá oponerse al uso de sus datos para finalidades secundarias sin que ello afecte su participación en las finalidades principales, siempre que dicha oposición sea compatible con el protocolo o actividad autorizada.

3.6 Transferencia o comunicación de datos

Los datos del usuario no serán vendidos, comercializados ni compartidos con terceros no autorizados.

Los resultados de sesión podrán compartirse únicamente cuando:

- El usuario lo solicite o lo autorice expresamente.
- Sea necesario compartirlos con el profesional de salud responsable del seguimiento, con autorización del usuario.
- Sea requerido por una autoridad competente conforme a la normativa aplicable.
- Se presenten de forma agregada, anonimizada o sin identificación directa en reportes académicos.

Cuando se utilicen medios externos para compartir información, como correo electrónico, servicios de nube o aplicaciones de mensajería, el usuario deberá ser informado previamente de los posibles riesgos de confidencialidad asociados a dichos medios.

3.7 Almacenamiento y conservación

Los datos podrán almacenarse de forma local en la aplicación, dispositivo o repositorio autorizado por el equipo responsable. El periodo de conservación será el necesario para cumplir con las finalidades descritas en este documento o con los requerimientos académicos, éticos o regulatorios aplicables.

Una vez cumplida la finalidad, los datos identificables deberán eliminarse, anonimizarse o bloquearse conforme a las políticas internas del proyecto.

3.8 Medidas de seguridad

El equipo responsable implementará medidas razonables de seguridad administrativas, técnicas y físicas para proteger los datos contra daño, pérdida, alteración, destrucción, acceso no autorizado o uso indebido.

Estas medidas podrán incluir:

- Acceso restringido a la información.
- Uso de identificadores en lugar de nombres completos cuando sea posible.
- Resguardo de documentos de consentimiento.
- Almacenamiento controlado de archivos exportados.
- Eliminación o anonimización de datos cuando ya no sean necesarios.
- Revisión de permisos de acceso a bases de datos o carpetas de trabajo.

3.9 Derechos del usuario

El usuario podrá solicitar acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto de sus datos personales, así como revocar su consentimiento para el tratamiento de los mismos, conforme a la normativa aplicable.

Para ejercer estos derechos, deberá enviar una solicitud al contacto indicado en este aviso, incluyendo:

- Nombre del usuario o participante.
- Medio de contacto.
- Descripción clara de la solicitud.
- Información que permita localizar los datos, si aplica.

3.10 Cambios al aviso de privacidad

Este aviso de privacidad podrá modificarse por cambios en el proyecto, en la aplicación, en el tratamiento de datos o en las disposiciones aplicables. Las modificaciones relevantes serán comunicadas al usuario por el medio disponible y, cuando corresponda, se solicitará nuevamente su aceptación.

---

4. Descargo clínico y limitaciones del dispositivo

4.1 Naturaleza académica del prototipo

RESPIRA+ es un prototipo académico en etapa de desarrollo, prueba y validación preliminar. No debe considerarse un dispositivo médico comercial, producto clínico autorizado, herramienta diagnóstica definitiva ni sustituto de equipos médicos certificados.

El uso del sistema debe limitarse al contexto autorizado por el equipo responsable, protocolo académico, actividad de validación o indicación específica del profesional de salud que supervise la prueba.

4.2 No sustitución de atención médica

RESPIRA+ no sustituye la evaluación, diagnóstico, tratamiento, seguimiento ni criterio de un médico, fisioterapeuta respiratorio u otro profesional de salud calificado.

Los resultados mostrados por la aplicación son indicadores de apoyo relacionados con el desempeño del ejercicio respiratorio. No deben interpretarse como diagnóstico, pronóstico, alta médica, evaluación clínica completa ni recomendación terapéutica independiente.

El usuario deberá seguir siempre las indicaciones de su profesional de salud. Cualquier cambio en frecuencia, intensidad, duración o tipo de ejercicio respiratorio deberá ser autorizado por dicho profesional.

4.3 Limitaciones técnicas

El usuario reconoce que RESPIRA+ puede presentar limitaciones técnicas, incluyendo:

- Estimación indirecta del volumen inspirado a partir del movimiento del pistón.
- Dependencia de la correcta colocación del sensor.
- Necesidad de calibración o verificación previa.
- Posibles errores por iluminación, posición, movimiento, material del espirómetro o interferencias.
- Fallas de comunicación inalámbrica.
- Pérdida de datos por interrupciones de energía, conexión o almacenamiento.
- Diferencias entre el valor estimado por el sistema y una medición clínica formal.
- Compatibilidad limitada con ciertos espirómetros o dispositivos móviles.

Por estas razones, los resultados deberán interpretarse como información orientativa de desempeño y no como medición clínica definitiva.

4.4 Limitaciones clínicas

RESPIRA+ no está diseñado para:

- Diagnosticar enfermedades respiratorias.
- Detectar exacerbaciones, crisis respiratorias o complicaciones clínicas.
- Sustituir pruebas de función pulmonar.
- Medir saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria clínica, gases arteriales u otros parámetros no incluidos en el sistema.

- Determinar si un paciente está apto para realizar ejercicio.
- Indicar hospitalización, alta médica o modificación de tratamiento.
- Sustituir la supervisión de profesionales de salud en pacientes de riesgo.

4.5 Advertencias de seguridad

El usuario deberá suspender el uso de RESPIRA+ y buscar orientación profesional si presenta:

- Dificultad respiratoria inusual.
- Dolor torácico o dolor intenso.
- Mareo importante.
- Fatiga excesiva.
- Sensación de desmayo.
- Empeoramiento de síntomas respiratorios.
- Cualquier molestia que le genere preocupación.

El sistema no debe utilizarse en situaciones de emergencia médica. En caso de emergencia, el usuario deberá contactar de inmediato a los servicios de atención médica correspondientes.

4.6 Uso en población vulnerable

En usuarios adultos mayores, personas con limitaciones cognitivas, pacientes postoperatorios, personas con enfermedades respiratorias crónicas o usuarios que requieran asistencia, el uso del sistema deberá realizarse con acompañamiento adecuado y, cuando aplique, con autorización o supervisión del profesional de salud responsable.

4.7 Ausencia de garantía de resultado clínico

El uso de RESPIRA+ no garantiza mejoría clínica, recuperación respiratoria, reducción de complicaciones ni aumento automático de adherencia. El sistema puede apoyar la visualización y registro del desempeño, pero los resultados dependerán de la condición de salud del usuario, indicaciones médicas, técnica de uso, constancia, ambiente, configuración del prototipo y otros factores individuales.

4.8 Reporte de fallas o incidentes

El usuario deberá reportar cualquier falla, incidente, resultado inesperado o molestia asociada al uso de RESPIRA+ al equipo responsable. Esta información será utilizada para mejorar la seguridad, funcionamiento y documentación del prototipo.

Registro de aceptación electrónica del usuario

Al seleccionar las casillas de aceptación, presionar el botón final de “Aceptar y continuar” o continuar con el uso del prototipo después de haber recibido la información correspondiente, el usuario declara que:

- Ha leído o recibido explicación clara de este documento.
- Comprende que RESPIRA+ es un prototipo académico.
- Comprende que RESPIRA+ no sustituye la atención médica.
- Acepta los Términos y condiciones de uso.
- Otorga su consentimiento informado para el uso o prueba del prototipo.
- Autoriza el tratamiento de sus datos personales y datos sensibles conforme al Aviso de privacidad.
- Reconoce las limitaciones clínicas y técnicas del sistema.
- Sabe que puede retirar su consentimiento en cualquier momento.

Para fines de trazabilidad, la aplicación debería registrar, cuando sea posible:

- Identificador del usuario.
- Fecha y hora de aceptación.
- Versión del documento aceptada.
- Versión de la aplicación.
- Casillas aceptadas por el usuario.
- Medio de aceptación, por ejemplo, aceptación dentro de la aplicación.
- Registro de retiro del consentimiento, si ocurre.

Anexo normativo para aceptación electrónica en la aplicación

Objetivo del anexo

Este anexo establece los requisitos mínimos que debe cumplir la aceptación electrónica dentro de RESPIRA+ para fortalecer el cumplimiento ético, normativo y documental del proyecto. Este anexo no sustituye el manual de usuario ni describe el funcionamiento operativo de las pantallas de la aplicación.

Principios aplicables

La aceptación electrónica dentro de RESPIRA+ deberá cumplir con los siguientes principios:

1. Información previa suficiente: el usuario deberá tener acceso a los documentos completos antes de aceptar.
2. Lenguaje claro: la información deberá presentarse en términos comprensibles para el usuario o para su representante, familiar o cuidador, cuando aplique.

3. Aceptación libre y voluntaria: el usuario no deberá ser presionado para aceptar el uso del prototipo.
4. Aceptación expresa: la aceptación deberá requerir una acción afirmativa del usuario, como seleccionar casillas independientes y presionar un botón final de aceptación.
5. No uso de casillas premarcadas: ninguna autorización deberá estar seleccionada por defecto.
6. Trazabilidad: la aplicación deberá registrar evidencia mínima de la aceptación otorgada.
7. Revocabilidad: el usuario deberá poder retirar su consentimiento cuando corresponda.
8. Disponibilidad posterior: el usuario deberá poder consultar los documentos aceptados después de otorgar su consentimiento.
9. Reaceptación por cambios relevantes: si cambia la finalidad, el tipo de datos recolectados, el uso de la información o el alcance del prototipo, deberá solicitarse una nueva aceptación.

Declaraciones mínimas que debe aceptar el usuario

Antes de utilizar RESPIRA+, el usuario deberá aceptar de forma expresa las siguientes declaraciones:

1. He leído y acepto los Términos y condiciones de uso.
2. He leído y acepto el Consentimiento informado para uso o prueba del prototipo.
3. He leído y autorizo el Aviso de privacidad.
4. Entiendo que RESPIRA+ es un prototipo académico en etapa de desarrollo y validación preliminar.
5. Entiendo que RESPIRA+ no sustituye atención médica, diagnóstico, tratamiento ni seguimiento profesional.
6. Entiendo que los resultados de RESPIRA+ son indicadores de apoyo relacionados con el desempeño del ejercicio respiratorio y no mediciones clínicas definitivas.
7. Entiendo que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento.

Registro mínimo de aceptación

La aplicación deberá conservar, cuando sea posible, un registro de aceptación electrónica que incluya:

- Identificador del usuario o participante.
- Fecha y hora de aceptación.
- Versión del documento aceptada.
- Versión de la aplicación.
- Declaraciones aceptadas.
- Medio de aceptación, por ejemplo, aceptación electrónica dentro de la aplicación.
- Estado del consentimiento, activo o retirado.
- Fecha de retiro del consentimiento, si ocurre.

Este registro tiene como finalidad documentar que el usuario recibió información, aceptó de manera expresa y conoció las limitaciones del prototipo antes de utilizarlo.

Requisitos éticos para pruebas con usuarios

Cuando RESPIRA+ sea utilizado en pruebas con participantes humanos, el equipo responsable deberá procurar que:

- El usuario conozca que participa en una prueba, evaluación o validación preliminar.
- Se expliquen los objetivos, procedimientos, beneficios esperados, riesgos previsibles y limitaciones del prototipo.
- La participación sea voluntaria.
- El usuario pueda retirarse sin consecuencias negativas.
- Se proteja la confidencialidad de los datos.
- No se utilicen frases que hagan renunciar al usuario a sus derechos legales.
- La información se presente en lenguaje comprensible.
- Se solicite autorización adicional cuando participen personas que requieran apoyo, acompañamiento o representación.

Requisitos de privacidad y datos sensibles

Debido a que RESPIRA+ puede registrar información relacionada con desempeño respiratorio, rehabilitación, adherencia o seguimiento terapéutico, dichos datos deberán tratarse como información sensible.

La aplicación y el equipo responsable deberán procurar que:

- Solo se recolecten los datos necesarios para el funcionamiento y evaluación del prototipo.
- El usuario sea informado sobre qué datos se recolectan y para qué se usan.
- Los datos no se compartan con terceros sin autorización.
- Los reportes académicos o presentaciones utilicen información anonimizada o agregada cuando sea posible.
- El acceso a los datos esté limitado al equipo autorizado.
- Los datos identificables se eliminen, bloqueen o anonimicen cuando ya no sean necesarios para las finalidades autorizadas.

Alineación regulatoria con COFEPRIS

Para efectos de documentación académica y preparación regulatoria, RESPIRA+ deberá identificarse claramente como un prototipo académico en etapa de desarrollo y validación preliminar.

El documento y la aplicación deberán evitar cualquier afirmación que sugiera que RESPIRA+:

- Cuenta con registro sanitario, si aún no lo tiene.
- Está autorizado para comercialización.
- Puede sustituir equipos médicos certificados.
- Diagnostica enfermedades respiratorias.
- Indica, modifica o suspende tratamientos.
- Garantiza resultados clínicos.

En caso de una futura transición a producto formal, el equipo deberá evaluar la clasificación regulatoria aplicable, los requisitos de expediente técnico, etiquetado, instructivo de uso, gestión de riesgos, evidencia de desempeño, buenas prácticas de fabricación y tecnovigilancia.

Alineación regulatoria con FDA

Para efectos de referencia internacional, RESPIRA+ deberá documentarse conforme a una lógica de dispositivo en investigación o prototipo no comercial, evitando afirmaciones clínicas no validadas.

El documento y la aplicación deberán considerar los siguientes criterios de alineación:

- Definir claramente el uso previsto del sistema.
- Definir la población objetivo.
- Identificar que los resultados son de apoyo y no de diagnóstico.
- Documentar riesgos previsibles y medidas de mitigación.
- Obtener consentimiento informado antes de pruebas con participantes humanos.
- Mantener trazabilidad de aceptación electrónica.
- Proteger la confidencialidad de los datos.
- Evitar lenguaje exculpatorio que haga parecer que el usuario renuncia a sus derechos.
- Conservar evidencia de versión del documento y aceptación del usuario.

Frase recomendada para aceptación electrónica final

Antes de permitir el uso del prototipo, la aplicación podrá solicitar una aceptación final con el siguiente texto:

Declaro que he leído y comprendido los documentos de aceptación de RESPIRA+. Entiendo que RESPIRA+ es un prototipo académico en etapa de desarrollo y validación preliminar. Acepto utilizarlo únicamente como herramienta de apoyo al monitoreo de ejercicios respiratorios y reconozco que no sustituye la atención médica, diagnóstico, tratamiento ni seguimiento profesional. Autorizo el tratamiento de mis datos conforme al Aviso de privacidad y entiendo que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento.

Control de versiones recomendado

Cada actualización del documento deberá registrar:

- Número de versión.
- Fecha de emisión.
- Descripción breve del cambio.
- Responsable de la modificación.
- Indicación de si el cambio requiere nueva aceptación del usuario.

Tabla de control de versiones

Versión	Fecha	Cambio realizado	Responsable	¿Requiere nueva aceptación?
1.0	[día/mes/año]	Primera versión del documento	[Nombre]	Sí